

Engenharia de Segurança

Instruções: Justifique suas respostas de forma clara e objetiva. Para questões discursivas, escreva na caixa de resposta abaixo de cada enunciado.

Conceitos de Referência

- **Safety** (Segurança): Ausência de falhas catastróficas que causem morte, lesão ou dano ambiental.
- **Hazard** (Perigo): Estado ou condição do sistema com potencial para causar um acidente.
- **Risco**: Medida da probabilidade e da gravidade de um perigo causar um acidente.
- **ALARP**: *As Low As Reasonably Practical* (O mais baixo que for razoavelmente praticável).
- **FTA** (*Fault Tree Analysis*): Técnica top-down para identificar causas raízes de falhas críticas.

1. Relembre o caso real do acidente aéreo no aeroporto de Varsóvia em 1993, envolvendo um Airbus e seu sistema de frenagem.

- a) O inquérito do acidente revelou a existência de bugs (erros de codificação) no software? Explique a causa real da falha.
- b) Por que esse caso é utilizado para ilustrar que a "boa engenharia" de software, por si só, não garante a segurança do sistema?

2. Frequentemente, os conceitos de **Confiabilidade** e **Segurança (Safety)** são confundidos.

- a) Explique por que um sistema pode ser 100% confiável (funcionar conforme a especificação) e ainda assim ser inseguro.

- b) Segundo a literatura estudada (Lutz, 1993), qual é a causa principal dos erros de software relacionados à segurança que persistem até os testes finais?

3. Na engenharia de requisitos de segurança, utilizamos frequentemente os chamados requisitos do tipo "**Não Deve**" (*Shall Not*).

- a) O que diferencia um requisito "Não Deve" de um requisito funcional comum?
- b) Dê um exemplo de requisito "Não Deve" para um sistema de controle de automóveis autônomos.
- c) Por que esses requisitos não podem ser implementados diretamente e precisam ser decompostos?

4. Sobre a **Identificação de Perigos**, analise o caso da Bomba de Insulina estudado em aula.

- a) Cite dois perigos classificados como **Falha de Serviço**.
- b) Cite um perigo classificado como **Biológico** e um como **Elétrico**.
- c) Qual a importância legal de se manter um **Registro de Perigos** (*Hazard Registry*) durante o desenvolvimento?

5. A **Análise da Árvore de Defeitos (FTA)** é uma técnica dedutiva fundamental para a segurança.

- a) Defina se a FTA é uma abordagem *top-down* ou *bottom-up* e justifique sua resposta.
- b) Explique o princípio de que perigos que surgem de uma combinação de causas raízes são preferíveis a perigos com uma única causa principal.

6. O Triângulo do Risco define regiões de aceitabilidade. Sobre a **Região ALARP**:

- a) O que significa a sigla ALARP e qual a regra de decisão para riscos situados nessa região?
- b) No caso da bomba de insulina, uma "sobrecarga de dosagem" seria classificada como risco ALARP ou Intolerável? Por quê?

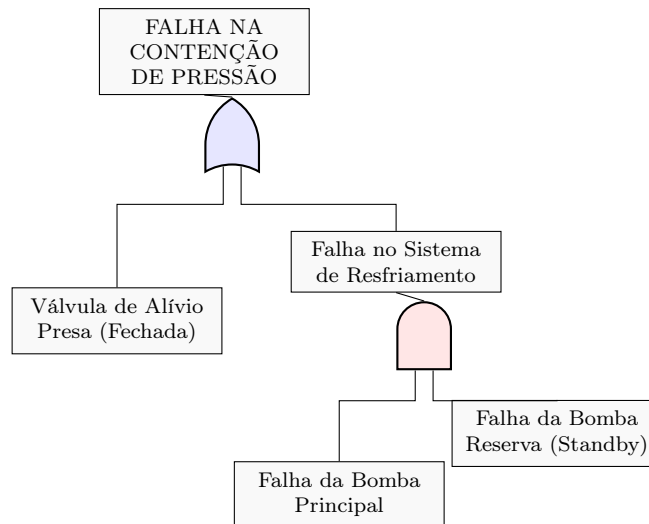
7. Existem três estratégias clássicas para a **Redução do Risco**: (1) Proteção, (2) Detecção/Remoção e (3) Limitação de Danos.

- Explique como um sistema de extintores automáticos em um motor de avião se encaixa em uma dessas estratégias.
- Como a estratégia de "Proteção contra Perigos" poderia ser aplicada a uma cortadora de papel industrial?

8. O sociólogo Charles Perrow (1984) cunhou o termo "**Acidentes Normais**".

- a) O que Perrow quer dizer com o termo "Acidentes Normais" em sistemas complexos?
- b) Apesar da complexidade introduzida, por que o controle por software ainda é preferível a controladores de hardware simples em sistemas críticos atuais?

9. Analise a **Árvore de Falhas (FTA)** abaixo, que representa a falha em um sistema de contenção de pressão industrial.



- Com base nas portas lógicas utilizadas, descreva as condições necessárias (em termos de falhas básicas) para que o evento "**FALHA NA CONTENÇÃO DE PRESSÃO**" ocorra.
- Qual a vantagem, do ponto de vista de segurança, de se utilizar bombas em redundância (Principal + Reserva) conectadas por uma porta **AND**?

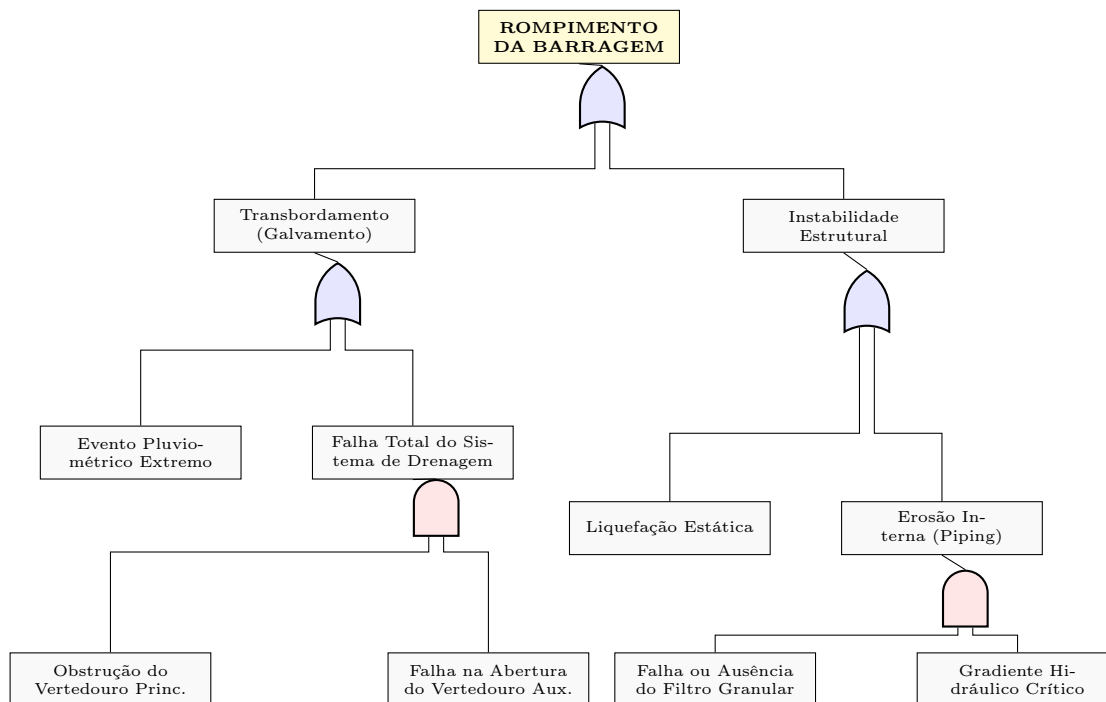
10. Texto de Apoio: Segurança em Barragens de Rejeitos

E o que pode causar o rompimento de uma barragem de rejeitos? Em geral, estas falhas são o resultado tanto de problemas geotécnicos da estrutura de contenção e como da gestão dos rejeitos armazenados. Dentre as várias causas, devemos destacar a falha no controle do balanço hídrico e a ausência de monitoramento. Analisando as imagens do rompimento em Brumadinho, é possível ver que todo o dique escorrega para frente. Isto é típico de ruptura por *piping*, onde ocorre uma erosão regressiva devida à movimentação descontrolada de água no interior do dique.

Um conjunto mínimo de corte (*minimal cut set*) é: “Obstrução do Vertedouro Princ.” E “Falha na Abertura do Vertedouro Aux.”, levando à “Falha Total do Sistema de Drenagem”, “Transbordamento” e ao rompimento. Isso significa que a segurança depende da redundância:

falha isolada em um vertedouro não basta, mas ambas simultâneas criam vulnerabilidade crítica.

Fonte: Adaptado de UFABC. *O que é e para que serve uma barragem de rejeitos?*



Com base na análise lógica da **Árvore de Falhas** e no texto de apoio, conclui-se que a segurança do sistema de barragem depende fundamentalmente da redundância e da integridade de múltiplos componentes. Nesse contexto, o rompimento da barragem ocorrerá **unicamente** se:

- A) Ocorrer um "Evento Pluviométrico Extremo", independentemente do estado do sistema de drenagem.
- B) Houver um "Gradiente Hidráulico Crítico", mesmo que o "Filtro Granular" esteja operando corretamente.
- C) Ocorrer a falha simultânea da "Obstrução do Vertedouro Princ." e da "Falha na Abertura do Auxiliar", ou houver liquefação ou piping.
- D) O sistema de drenagem falhar completamente por obstrução de um **único** vertedouro (principal ou auxiliar).
- E) A "Instabilidade Estrutural" for ativada pelo evento "Liquefação Estática" em conjunto com o "Transbordamento".

Resposta:

“Boa atividade! Att. Me. Prof. Sergio Souza Novak.”